



北京大学

博士研究生学位论文开题报告

题目： 面向人机共生的注意力驱动定
向交互研究

姓 名： 李景聿
学 号： 2301111877
院 系： 计算机学院
专 业： 计算机系统结构
研究方向： 智能无线网络与移动计算
导 师： 许辰人长聘副教授

二〇二六年九月

摘要

随着具身智能与泛在智能物体逐步进入生产和生活环境，人机关系正由人使用单一设备完成离散任务，转向人与多个具身智能体共享物理情境、持续感知彼此状态并动态协作的人机共生。在这一过程中，交互对象、任务进程与环境状态均可能实时变化，用户因而不仅需要“操作设备”，还需要在多个共处对象之间迅速辨认当前目标、自然地表达交互意图，并将指令准确地作用于特定对象。以协同工厂为例，操作人员可能需要在机械臂、移动机器人和智能工位之间连续切换，查看某一对象的状态并随即下达指令，而不应反复退出当前任务以搜索设备。由此，面向多对象的、符合人类空间认知习惯的直观定向交互，成为人机共生时代的新需求。

然而，现有交互方式难以满足这一需求。二维码扫描、设备列表检索和无线配对等方式忽视了指向、朝向与注视中已经包含的空间关注信息；即使用户已明确关注某一对象，仍需在界面中重新查找、确认并连接设备，使物理对象选择、数字身份识别、连接建立与动作执行相互割裂。究其根因，现有系统无法将人的自然注意力线索直接转化为可靠的对象绑定，只能借助额外的显式步骤恢复交互过程中丢失的注意力信息，因而增加了多对象切换的时间、操作与认知负担。因此，如何捕捉并利用可测量的注意力线索，在不增加额外操作的前提下准确绑定交互对象，是实现直观定向交互的核心问题。本文围绕**如何挖掘、利用人真实注意力并可靠地转化为高效、精准的定向交互**这一问题展开研究。通过对人类注意力信息由浅入深的挖掘和利用，形成“**所指即所控—所看即所控—所思即所控**”的三种定向交互模式，旨在为未来人机共生提供一个新的交互模式解决方案。具体来说，主要研究工作如下：

(1) 针对广泛普及的手机等手持终端，本文提出基于指向的非接触定向交互系统 **RetroAR**。本文首先发现，手机指向所携带的用户位置和方向信息可由可见光的定向传播特性自然保留。基于此，设计了面向商用手机的可见光定向交互机制：用户以手机闪光灯照射逆反射标签，标签调制反射光并由手机后置摄像头接收，无须检索和连接无线设备。为兼顾数据通信与空间锚定，本文进一步设计动态光标签 **ViTag**，并结合消息级动态兴趣区、快速凸包检测和自适应时空混合编解码，使系统在手机运动、视角变化和复杂光学背景下稳定读取标签并估计六自由度位姿。系统评估表明，**RetroAR** 最远可在约 4m 距离和约 100° 视角下工作；用户研究表明，其交互开销相比传统 Wi-Fi 扫码方案降低 50%，且交互负担更小。**RetroAR** 验证了光学链路利用“指向”提升定向交互效率的可行性，为“所指即所控”提供系统依据；

(2) 针对快速普及的 AR 眼镜终端，本文提出基于互补红外光学通信的定向交互

系统 EchoSight。本文发现，相较于需要主动抬起并对准的手持设备，眼镜方向能够自然贴近用户的观察方向，而红外光束的定向特性可以保留用户注意力指向性，使目标识别与控制一步完成：用户看向目标并做出手势后，眼镜端 SightReader 发射调制红外光，对象端 EchoTag 接收指令并调制反射光，回送身份与状态信息，无须预先注册或建立无线连接。本文进一步设计双路互补光学前端，结合双波段差分信号、对准检测和按需唤醒机制，抑制环境光干扰与非目标响应，实现低时延双向通信。系统评估表明，EchoSight 最远可在约 5m 距离和约 120° 视角下工作；用户研究表明，其交互效率相比二维码扫描和语音控制方案至少提升5倍，且主观负担更低、交互流畅性更好。EchoSight 验证了“视线”比“指向”承载更直观的注意力信息，为“所看即所控”提供系统依据；

（3）针对未来小型化、多模态的新式穿戴设备，本文拟提出利用眼动捕获注意力并结合脑电解码识别意图的定向交互系统 Omnisight。本文首先观察到，眼镜光轴与用户实际注视点之间仍可能存在偏差，限制了注意力线索的准确获取；基于此，设计了由眼动驱动的“物理空间三维鼠标指针”：在AR眼镜上集成基于双目相机的眼动追踪模块，并设计光学云台实现LED波束转向，使光束主动追随用户的真实视线并对准关注目标。与此同时，本文进一步引入基于水凝胶电极的脑电意图识别机制，融合眼动和任务相关脑电信息，区分“看向但不操作”与“主动选择并执行”，以降低仅凭注视触发交互所带来的误操作；Omnisight 的研究旨在探索从“方向近似注意”到“眼动对齐+意图判别”的可行路径，为“所思即所控”提供待验证的系统方案。

关键词：具身智能，人机共生，注意力定向交互，眼动追踪，脑电意图解码

Attention-driven Directional Interaction for Human–Machine Symbiosis

Jingyu Li (Computer Architecture)

Directed by Prof. Chenren Xu

ABSTRACT

As smart glasses, smart homes, collaborative robots, and ubiquitous intelligent objects enter everyday environments, interaction is shifting from operating a preselected device toward human–machine symbiosis, in which people and multiple agents share physical context and coordinate as tasks evolve. Yet QR-code scanning, device-list search, and wireless pairing often require users to specify a target again after pointing or looking at it. This separation among object discovery, identity verification, connection establishment, and action execution introduces delay as well as attentional and physical burdens. Attention carries cues about which object matters and whether action is being prepared, but no single sensor observes it completely. The fundamental problem is how measurable attention proxies can support reliable object binding and intent confirmation without repeated explicit operations.

This proposal studies **how progressively more direct cues of human attention can turn spatial focus into reliable and executable directional interaction**. It adopts a pipeline of cue acquisition, object binding, intent confirmation, session maintenance, action, and feedback, and follows a three-level progression of **pointing, looking, and intending**. The research first uses handheld-device direction for target selection and local optical exchange, then moves the interface to smart glasses for in-situ bidirectional interaction, and finally will use measured gaze to steer the beam and test whether task-related electroencephalography (EEG) adds evidence of operational intent. The three systems examine the externalization, alignment, and discrimination of attention while separating device orientation from gaze and looking from intending. The main components are as follows.

(1) To reduce dependence on list-based search and wireless discovery in mobile augmented reality, this work developed RetroAR, a contactless directional interaction system based on smartphone pointing. A user illuminates a visible-light retroreflective tag, ViTag, with the phone flashlight. A liquid-crystal matrix modulates the reflected light, which is cap-

tured by the rear camera. Beam direction and camera field of view jointly constrain candidate objects, allowing the act of pointing to perform both target discovery and local data exchange. To remain usable under phone motion, viewpoint changes, and background interference, the system combines a dynamic region of interest, geometric tag detection, adaptive spatiotemporal hybrid decoding, and six-degree-of-freedom pose estimation. Reported experiments demonstrate an operating distance of approximately 4m and an angular range of approximately 100° . Translation and rotation errors in pose estimation are as low as approximately 1 cm and 4.7° , respectively. In the evaluated contactless-control tasks, interaction time was reduced by more than twofold relative to the Wi-Fi baseline. These results support the feasibility of preserving spatial selection through a directional optical link. RetroAR nevertheless measures phone orientation rather than gaze and still requires the user to raise and maintain alignment of a handheld device.

(2) To reduce the physical burden of handheld alignment, this work developed EchoSight, an in-situ bidirectional interaction system for smart glasses. A glasses-mounted SightReader and an object-mounted EchoTag form a near-infrared optical link. A dual-element optical design and alignment detection exploit spatial directionality to suppress responses from non-target objects, enabling a user to obtain identity and status information and transmit control data while observing an object. The design places object selection, identity acquisition, and information exchange in the same situated channel, reducing preregistration, menu search, and additional connection steps. Bidirectional communication further extends interaction from tag reading to control of physical objects. Reported experiments demonstrate room-scale communication at distances up to approximately 5 m and viewing angles up to approximately 120° . A user study with 12 participants found, under the evaluated tasks and baselines, at least a fivefold reduction in interaction latency compared with QR-code scanning and voice control, together with lower subjective workload. These results support the efficiency and experiential benefits of wearable directional interaction in the studied tasks. However, the glasses-mounted optical axis only approximates viewing direction: it neither measures the actual point of gaze nor distinguishes casual observation from an intention to act. Head turns and occlusion may also interrupt an all-optical session.

(3) To address divergence between device direction and gaze, ambiguity between gaze and operational intent, and the fragility of persistent optical links, this proposal will develop Omnisight for attention alignment and intent discrimination. First, the glasses will measure gaze, calibrate transformations among eye coordinates, head pose, and beam coordinates, and

drive a steerable optical transmitter so that the beam actively follows the attended target. Fixed and steerable optics will be compared across target distances, target spacing, head motion, and occlusion using alignment error, target-selection error, latency, power consumption, and wearing burden. Second, gaze and gel-electrode EEG will be collected synchronously in repeatable tasks that distinguish passive looking, active selection, and action confirmation. Gaze-only, EEG-only, multimodal fusion, and gaze-plus-explicit-confirmation methods will be evaluated through false activations, misses, precision, recall, and decision latency. EEG will be retained only if its incremental value justifies its acquisition and wearing costs. Third, directional light will perform target discovery and identity confirmation, after which the authorized physical object will be bound to a Bluetooth identity for feedback and persistent communication. Object identifiers, state transitions, timeouts, switching, and rebinding will be designed to prevent mismatch between the selected object and controlled device. Binding errors, session recovery time, end-to-end latency, and energy will be measured under stationary, mobile, head-turning, and occluded conditions. These capabilities remain proposed rather than demonstrated and will be established through prototypes, controlled comparisons, and complete-task user studies.

Together, the systems move from handheld pointing and glasses orientation toward measured gaze and physiological evidence, narrowing the gap between observable cues, attention, and readiness to act. Target-selection errors, false activations and misses, latency, recovery under motion and occlusion, energy, wearing burden, and subjective experience will jointly characterize the benefits, costs, and boundaries of attention-driven directional interaction, providing a system-level basis for natural, accurate, and low-burden collaboration with multiple intelligent agents.

KEYWORDS: Embodied intelligence, Human–machine symbiosis, Attention-aware interaction, Directional interaction, Eye tracking, EEG

目录

第一章 研究背景与挑战	1
1.1 无源光学网络系统	1
1.2 人机共生环境中的多对象定向交互	1
1.3 注意力驱动的直观交互	1
第二章 研究现状	2
2.1 物理对象发现、身份识别与无线接入	2
2.2 方向性光学链路与原位对象交互	2
2.3 眼动目标定位与生理信号意图判别	3
第三章 本文工作及当前进展	4
3.1 技术挑战与研究思路	4
3.2 本文主要工作及进展	5
第四章 研究计划	7
4.1 论文提纲	7
4.2 时间进度安排	7
参考文献	9

第一章 研究背景与挑战

1.1 无源光学网络系统

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.2 人机共生环境中的多对象定向交互

智能眼镜、智能家居和协作机器人让越来越多的物理对象具备计算、感知与执行能力。人机共生不仅要求系统能感知周围环境，还要求人能够在现场自然地指定交互对象，并获得及时、可理解的反馈。与操作单台设备不同，用户常需要在多个相邻对象之间快速切换。例如，佩戴眼镜的用户先查询一台设备的状态，再控制附近另一台设备；每次交互都需要把当前关注的实体与数字身份对应起来。

然而，可操作对象增多并不自动带来流畅的交互。如果用户仍需从列表寻找名称、扫描标识或重复配对，环境中的智能能力便难以在需要的时刻直接使用。本文关注的是**面向多个物理对象的定向交互**：系统如何利用人已经表现出的空间关注，在多个共处对象之间确定当前目标、确认操作意愿，并完成控制与反馈。具身智能和人机共生构成应用背景；论文的具体落点则是把人的自然关注转化为可靠、可执行的对象交互。

1.3 注意力驱动的直观交互

一次定向操作可拆为线索获取、对象绑定、意图确认、会话维持、动作执行与反馈。对象绑定回答视野中的“哪一个”，并确保物理实体与数字身份一致；意图确认回答用户是否准备操作；会话维持决定选中目标后如何持续传输状态与命令。现有视觉识别和无线连接往往属于两套独立流程：用户先把对象放进相机视野或扫描标识，再从无线设备列表重新确认目标。指向、朝向与注视中已经包含的空间关注信息，因而没有贯穿整个交互过程。

这种断点带来三类开销：一是扫描、配对和目标切换的时间开销；二是从现实任务转向菜单操作的注意转移与认知开销；三是拿起设备、对准目标及重复确认的动作负担。缩短步骤也不能以错误绑定为代价。系统即使能快速选中候选对象，仍需在适当环节验证身份、权限与用户是否准备执行动作。因此，**对象绑定、意图确认和持续会话必须区分讨论**，不能把“发现得快”或“连得快”视为全部研究目标。本文要解决的不是单一识别或通信问题，而是注意力线索如何沿完整交互链持续发挥作用。

第二章 研究现状

2.1 物理对象发现、身份识别与无线接入

现有系统可通过二维码、外观匹配、LED 标识或空间锚点识别物理对象，也可借助 BLE/Wi-Fi 设备发现建立数据会话。视觉方法提供可见的实体线索，但识别性能会受到距离、遮挡、相似外观及光照条件影响；无线发现适于持续传输，却未必能回答设备列表中的名称对应眼前哪一件物体。InfoLED 与 LightAnchors 利用场景中的发光对象建立空间信息入口，展示了物理线索与数字内容结合的价值[1, 2]。

在多目标、临时接入的任务里，更重要的问题不是单次识别是否成功，而是用户在发现对象后还需要多少次选择、确认与连接动作，以及切换对象时是否重新经历整个流程。扫码或视觉匹配不必然要求复杂的无线配对，具体开销取决于实现；但当识别和通信由独立机制完成时，空间目标与设备身份的一致性仍需验证。由此产生第一项研究空白：用户自然的空间指向能否同时承担对象选择、身份获取与局部交互，从而避免在物理目标和无线设备列表之间反复映射？

2.2 方向性光学链路与原位对象交互

光学无线通信可利用发射光束的空间方向和接收器的视场，将通信机会限制在特定区域。可见光逆反射或后向散射系统通过调制入射光的反射传递信息，降低目标标签主动发光的需求。PassiveVLC 证明了面向低功耗物联网的可见光后向散射可行性[3]，TurboBoosting 进一步研究链路性能[4]；PixNet 展示了具有空间分辨能力的屏幕—相机通信[5]。这些系统提供了器件、编码及接收基础，但单独提高吞吐量不能证明交互流程更自然。

RetroAR 将手机闪光灯、逆反射标签和摄像头组成同方向的选择与读取路径：用户把设备指向物体，系统便可在该位置读取标签[6]。EchoSight 将原位光学链路迁移到眼镜，通过双元件近红外设计与对齐检测支持双向交互[7]。二者使空间方向参与对象绑定，并在相应实验任务中减少额外连接步骤。这些工作说明方向性光链路可把空间选择与信息交换结合起来，但也留下两处断点：眼镜机身光轴只能近似人的实际视线，全光链路还可能因遮挡、转头和移动而中断。由此产生第二项研究空白：能否让光束跟随实测视线，并在完成可靠对象绑定后以更稳健的链路维持会话？

2.3 眼动目标定位与生理信号意图判别

眼动追踪能估计注视位置与视线转移，相较眼镜机身朝向，更直接地提供候选目标线索。但用户看向物体可能是在阅读、检查状态或偶然扫视；把凝视直接映射为控制命令，会增加误触发风险。眼动可以帮助回答“哪一个”，却不能单独保证回答“要不要操作”。显式按钮或语音确认可以降低二义性，但可能重新引入动作和注意切换开销。

脑电（EEG）记录与任务相关的神经电活动，为辅助判断主动注意或操作准备提供研究可能。其可用性取决于实验范式、同步、伪迹处理和个体差异，不能把采集到脑电等同于读取主观意图。对于凝胶电极，还须考虑佩戴时间、舒适度和实际环境中的稳定性。因此，多模态融合的必要性应通过对照实验而非器件数量论证：在相同交互任务与确认规则下，比较仅眼动、仅脑电、二者融合以及眼动加显式确认的误触发率、漏检率和决策时延。若 EEG 的增益不足以覆盖其采集、佩戴和计算负担，它不应被视为不可替代的模块。由此产生第三项研究空白：**如何在“看向对象”和“准备操作对象”之间建立可检验的判别机制，并明确生理信号的实际增量价值？**

研究空白与本文定位。已有工作分别发展了外部标识与无线发现、方向性光学通信及眼动/生理信号交互，但三个层面尚未构成一条连贯、可靠的行动链：空间方向没有始终用于实体—设备绑定；佩戴式光路仍以机身方向近似观察方向；精确注视仍存在主动意图二义性；光学目标选择与无线持续会话之间也缺少经过验证的身份一致性、授权和切换机制。

表2.1按目标线索、意图处理及会话方式概括本文三项工作的定位。其中 Omnisight 栏仅表示拟验证的能力，不能作为既有性能结论。研究的中心不是叠加传感器或通信模态，而是人的注意力如何被逐级利用。RetroAR、EchoSight 与 Omnisight 分别对应“指向—观察—意图”三个层次；光学通信、眼动、脑电和蓝牙则分别服务于对象选择、视线对齐、意图判别和持续会话。

表 2.1 三项工作在交互链中的定位

工作	目标线索与对齐	意图处理	会话方式
RetroAR	手机指向、光束选物	由用户持机表达	局部可见光链路
EchoSight	眼镜光路近似观察方向	未单独判别凝视意图	双向近红外光链路
Omnisight（拟）	实测眼动驱动光束	眼动/脑电辅助判别	光选择、蓝牙持续会话

第三章 本文工作及当前进展

3.1 技术挑战与研究思路

在人机共生环境中，用户需要在多个共处对象之间快速切换，并把自然产生的空间关注转化为针对特定对象的操作。要实现这一目标，系统不能只解决单次识别或通信问题，而需要贯通“线索获取—对象绑定—意图确认—会话维持—动作反馈”的完整交互链。其关键技术挑战可归纳为以下三个方面。

注意力线索的可靠获取与空间对齐。 指向、头部朝向和眼球视线都能提供目标线索，但三者与真实关注对象之间存在不同程度的偏差。手机指向需要用户主动举机并保持对准；眼镜机身方向虽然更接近日常观察，却不能代表眼球实际注视点；实测眼动又受到标定误差、头部运动、目标距离和相邻目标间距的影响。因此，首先需要明确不同线索能够提供何种空间约束，并研究如何利用方向性光路将这些线索稳定地对齐到唯一物理对象，而不能简单地把设备朝向等同于人的注意力。

目标注视与操作意图的可靠区分。 即使系统能够准确判断用户正在看哪个对象，也不能据此认定用户准备执行操作。日常观察、状态检查、偶然扫视和主动选择可能产生相似的眼动表现，若直接以注视触发控制，容易产生“米达斯接触”式误操作。显式按钮或语音确认能够降低二义性，却会重新引入动作和认知开销；脑电等生理信号可能提供任务相关证据，但同时面临噪声、运动伪迹、个体差异和佩戴负担。因此，需要在相同任务中比较眼动、脑电、多模态融合与显式确认，判断生理信号是否真正带来足以覆盖其成本的增量收益。

物理对象绑定与持续会话的一致性。 定向光学链路适合利用空间方向发现目标和确认身份，但可能因转头、移动或遮挡而中断；蓝牙等无线链路适合持续传输，却不能天然保证设备列表中的数字身份就是用户刚刚关注的物理对象。若目标选择与后续通信彼此独立，便可能出现选中对象与实际控制设备不一致、切换后会话未及时更新等问题。因此，需要设计从光学目标标识到无线设备身份的可验证绑定，并处理授权、超时、切换、重绑定和会话恢复，使注意力线索不仅完成一次选择，还能可靠地贯穿后续控制与反馈。

研究思路。 本文按照注意力线索由间接到直接、系统能力由目标选择到行动判别的顺序展开研究。首先，RetroAR 将手机指向外化为可见光链路，验证方向性光学机制能否在同一动作中完成目标发现、身份读取与空间定位；其次，EchoSight 将交互入口迁移到智能眼镜，以双向近红外链路研究更接近日常观察的原位交互；最后，

Omnisight 拟引入实测眼动驱动光束对齐，以眼动和脑电区分观察与操作意图，并通过光学选择与蓝牙会话的分层设计提升连接连续性。三项工作均按照“注意力线索—对象绑定—意图确认—会话与动作—实验评价—能力边界”的顺序分析，并以目标错选、误触发与漏检、时延、会话恢复、功耗和用户负担共同检验收益。

3.2 本文主要工作及进展

本文围绕注意力线索如何转化为可靠、可执行的定向交互，开展以下三项工作。

RetroAR：基于手机指向的可见光非接触定向交互系统。 RetroAR 面向移动增强现实中的非接触定向交互[6]，利用手机闪光灯、逆反射标签 ViTag 与后置摄像头构成同向光学链路，使用户在指向物体的同时完成目标发现与局部信息读取。其核心贡献包括：

- 提出面向商用手机的可见光定向交互机制，以光束方向和摄像头视场共同约束候选对象，将手机指向这一间接注意力线索转化为物理目标绑定；
- 设计消息级动态兴趣区、快速凸包检测、自适应时空混合解码与六自由度位姿估计，使系统能够应对手机运动、视角变化和复杂光学背景；
- 完成原型和用户研究评估：系统最远可在约 4m 距离和约 100° 视角下工作，位姿估计误差低至约 1cm 和 4.7°，交互时间相较 Wi-Fi 基线减少两倍以上。

该工作验证了“所指即所控”的可行性，但仍要求用户举起并持续对准手机，使用的是设备方向而非真实视线，由此引出佩戴式观察方向能否替代手持指向的问题。

EchoSight：基于智能眼镜的双向近红外直观交互系统。 EchoSight 将定向交互入口迁移到智能眼镜[7]，由眼镜端 SightReader 与对象端 EchoTag 建立双向近红外光学链路，使用户在观察目标时获取身份和状态并发送控制数据。其核心贡献包括：

- 提出佩戴式原位双向交互架构，把对象选择、身份获取和命令传输放入同一现场通道，减少举机、扫码和预先无线连接步骤；
- 设计双元件互补光学前端、双波段差分信号、对齐检测与按需唤醒机制，抑制环境光干扰和非目标对象响应；
- 完成房间尺度原型和用户研究评估：系统最远可在约 5m 距离和约 120° 视角下工作；在 12 名参与者的实验中，相较二维码扫描和语音控制至少降低五倍交互延迟，并减小主观负担。

该工作验证了“所看即所控”在所设任务中的效率优势，但眼镜机身光轴只近似观察方向，不能测量真实注视点，也无法区分日常观看与操作意图；遮挡和转头还可能中断全光会话。

Omnisight: 眼、脑联合的注意力驱动意图交互系统。 Omnisight 拟进一步解决设备方向与真实视线的偏差、“看向”与“想操作”的二义性，以及全光链路难以持续维持会话的问题。计划开展的核心工作包括：

- 在眼镜端测量眼动，标定眼动、头部姿态与光束坐标之间的变换，并驱动可调光学发射单元主动追随关注目标；
- 同步采集眼动与凝胶电极脑电，比较仅眼动、仅脑电、多模态融合以及眼动加显式确认，检验 EEG 对降低误触发是否具有稳定的增量价值；
- 以定向光完成目标发现和身份确认，再将授权物体绑定到蓝牙身份，由蓝牙维持反馈与后续会话，并设计超时、切换和重绑定机制；
- 通过固定/可调光束对照、多模态消融和完整任务用户研究，评价目标错选、误触发与漏检、决策及端到端时延、会话恢复、功耗和佩戴负担。

目前 Omnisight 的总体架构和实验问题已经明确，眼镜原型、脑电同步、融合模型及混合链路协议仍待实现和评估。若 EEG 无法提供足以覆盖采集与佩戴成本的稳定收益，将采用眼动加显式确认作为备选路线，并把这一适用边界作为研究结论。

第四章 研究计划

4.1 论文提纲

最终学位论文拟分五章，并对三项系统采用“问题—注意力线索—对象绑定—意图确认—会话与动作—评估—边界”的共同叙述顺序，便于沿统一交互链横向比较。第一章为绪论，界定人机共生中的多对象定向交互问题，提出注意力外化、对齐与判别的三级框架。第二章介绍 **RetroAR**，围绕手机指向、可见光逆反射标签、动态读取与移动增强现实交互评价，回答如何实现“所指即所控”。第三章介绍 **EchoSight**，围绕眼镜端双元件近红外光路、对齐检测、原位双向交互与用户研究，回答如何由手持指向推进到“所看即所控”。第四章介绍 **Omnisight**，围绕实测眼动驱动光束、脑电辅助意图判别、光/蓝牙分层会话及端到端实验，检验“所思即所控”的可行性和边界。第五章综合三项工作，讨论可测线索与真实注意力、操作意图之间的差距，归纳适用场景、设计原则与后续研究。

4.2 时间进度安排

以下时间安排依据目前的研究计划拟定，具体节点应结合原型进度和培养要求核实。每阶段都以可检查的交付物，而非单纯“完成某算法”为验收依据。

1. 2026 年 10 月至 12 月：接入眼动、可调光学发射与脑电采集模块，建立统一时间戳；交付基本标定流程与同步误差记录。
2. 2027 年 1 月至 3 月：测量眼动—光路对齐误差，建立观看与主动操作的任务范式，完成脑电预处理和离线基线；明确样本划分与跨用户验证方法。
3. 2027 年 4 月至 6 月：设计光学目标标识到蓝牙设备身份的绑定、切换、超时与恢复协议，完成可执行的端到端原型。
4. 2027 年 7 月至 9 月：进行固定/可调光束比较、眼动/脑电消融及完整任务用户研究，报告目标错选、误触发、漏检、时延、功耗和用户负担。
5. 2027 年 10 月至 12 月：复核统计结果与系统边界，完成 **Omnisight** 研究论文撰写并择机投稿。
6. 2028 年 1 月至 3 月：整合三项工作，完成学位论文撰写、修改与答辩准备。

预期贡献、风险与备选路线。 贡献应按已有成果与拟验证成果分层表述。**RetroAR** 已验证手持指向与定向光学目标绑定的可行性；**EchoSight** 已验证佩戴式原位双向交互在特定任务中的效率与体验；**Omnisight** 拟检验实测视线驱动主动对齐、脑电辅助意

图判别，以及定向选择通道与持续会话通道解耦能否带来净收益。对第三项工作的有效性、创新性和适用边界，须由与相关工作及基线的实证比较确定。

主要风险首先来自脑电噪声、运动伪迹、个体差异和凝胶电极的佩戴负担。拟通过同步采集、伪迹抑制、平衡任务、留人验证及多模态消融区分真实增益与实验偏差；若 EEG 无稳定收益，退化为眼动加显式确认，并报告负结果。其次，可调光学发射单元可能增加体积、功耗与响应延迟，将与固定光束作对照，必要时采用有限角度调节。眼动误差可能在密集目标场景导致错选，应设置不确定性阈值、二次确认及目标切换迟滞。

混合链路的风险是光学目标与蓝牙设备误绑定或切换开销过高。系统需验证目标标识与授权状态，单独测量错误绑定率和会话恢复时间；不能把蓝牙当作天然可信的身份标识。用户研究则通过平衡任务顺序、重复测量和客观/主观指标共同报告学习效应与个体差异。以上风险应纳入实验设计，而不是在结果出现后作为解释性附注。

参考文献

- [1] Jackie Junrui Yang and James A Landay. “*InfoLED: Augmenting LED Indicator Lights for Device Positioning and Communication*”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2019**.
- [2] Karan Ahuja, Sujeeth Pareddy, Robert Xiao *et al.* “*LightAnchors: Appropriating Point Lights for Spatially-Anchored Augmented Reality Interfaces*”. In: *Proceedings of the ACM Symposium on User Interface Software and Technology*. **2019**: 189–196.
- [3] Xuhai Xu, Y Shen, J Yang *et al.* “*PassiveVLC: Enabling Practical Visible Light Backscatter Communication for Battery-free IoT Applications*”. In: *Proceedings of ACM MobiCom*. **2017**.
- [4] Y Wu, P Wang, K Xu *et al.* “*TurboBoosting Visible Light Backscatter Communication*”. In: *Proceedings of ACM SIGCOMM*. **2020**.
- [5] S D Perli, N Ahmed and D Katabi. “*PixNet: Interference-free Wireless Links Using LCD-camera Pairs*”. In: *Proceedings of ACM MobiCom*. **2010**.
- [6] 李景聿, 陈拓朝, 李明哲 *et al.* “基于可见光逆反射通信的移动增强现实定向交互”. 电子学报.
- [7] Jingyu Li, Qingwen Yang, Kenuo Xu *et al.* “*EchoSight: Streamlining Bidirectional Virtual-physical Interaction with In-situ Optical Tethering*”. In: *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. **2025**.